Software Requirements Specification

for

WEB BOOKING SERVICE BENGKEL & NOTIFIKASI WHATSAPP (MVP)

Version 1.1 revised

Prepared by Group 4

Indraprasta University

31 Oktober 2026

Table of Contents

1. Introduction 1
   1.1. Purpose 1
   1.2. Document Conventions 1
   1.3. Intended Audience and Reading Suggestions 2
   1.4. Product Scope 2
   1.5. References 4
2. Overall Description 4
   2.1. Product Perspective 4
   2.2. Product Functions 5
   2.3. User Classes and Characteristics 6
   2.4. Operating Environment 7
   2.5. Design and Implementation Constraints 9
   2.6. User Documentation 9
   2.7. Assumptions and Dependencies 11
3. External Interface Requirements 12
   3.1. User Interfaces (Antarmuka Pengguna) 12
      3.1.1. Antarmuka Sisi Pelanggan (Customer Portal) 12
      3.1.2. Antarmuka Sisi Bengkel (Admin Dashboard) 13
   3.2. Hardware Interfaces (Antarmuka Perangkat Keras) 13
   3.3. Software Interfaces (Antarmuka Perangkat Lunak) 14
   3.4. Communications Interfaces (Antarmuka Komunikasi) 14
4. System Features 15
   4.1. Autentikasi Pengguna & Manajemen Sesi (WhatsApp OTP & Login Admin) 15
   4.2. Manajemen Data Pelanggan & Kendaraan 16
   4.3. Booking Service Online & Penjadwalan Slot Waktu Dinamis 16
   4.4. Manajemen Kuota Slot, Antrean Harian & Check-in Bengkel 17
   4.5. Manajemen Pengerjaan Servis (Work Order) & Pelacakan Status Real-Time 17
   4.6. Kebutuhan yang Dinonaktifkan (Persetujuan Part) 18
   4.7. Layanan Notifikasi Otomatis WhatsApp Gateway 19
   4.8. Kasir, Billing Transaksi Manual & Penutupan Servis 19

4.9. Pembuatan Dokumen Faktur/Invoice Digital (PDF) & Riwayat Servis 20
4.10. Pengelolaan Data Master Bengkel (Master Data Management) 20
5. Other Non-Functional Requirements 21
5.1. Performance Requirements 21
5.2. Safety Requirements 21
5.3. Security Requirements 22
5.4. Software Quality Attributes 22
5.5. Business Rules 23
6. Other Requirements 23
6.1. File and Document Requirements 23
6.2. Device and Browser Requirements 24
6.3. Data and Storage Requirements 24
6.4. Integration Requirements 24
Appendix A: Glossary 25
Appendix B: Analysis Models 26
Appendix C: To Be Determined 27
Appendix D: User Interface Design 28
D.1 Customer Portal 28
D.2 Admin Dashboard 31

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk sistem **Web Booking Service Bengkel & Notifikasi WhatsApp (MVP)**.

Sistem dikembangkan untuk mendukung pelayanan bengkel secara digital, mulai dari pemesanan jadwal servis, pengaturan slot dan antrean, penerimaan kendaraan, pencatatan pengerjaan dan biaya part manual, hingga invoice serta riwayat servis digital.

Dokumen ini menjadi acuan bagi developer, tester/QA, user, PM, dan stakeholder lainnya dalam memahami fungsi, batasan, serta kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

Sistem ditujukan untuk operasional satu cabang bengkel (single-branch) dengan pendekatan akses pelanggan menggunakan nomor WhatsApp dan OTP tanpa password.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan pendekatan Software Requirements Specification untuk mendefinisikan kebutuhan sistem secara terstruktur.

Kebutuhan sistem akan dikelompokkan menjadi:

- **FR (Functional Requirement)**, yaitu kebutuhan yang menjelaskan fungsi atau kemampuan yang harus disediakan oleh sistem.
- **NFR (Non-Functional Requirement)**, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas, keamanan, performa, dan karakteristik sistem.
- **BR (Business Rule)**, yaitu aturan bisnis yang harus dipenuhi oleh sistem.

Setiap requirement akan memiliki kode identifikasi yang unik, misalnya:

- FR-01 untuk Functional Requirement
- NFR-01 untuk Non-Functional Requirement
- BR-01 untuk Business Rule

Istilah teknis yang digunakan dalam dokumen tetap menggunakan istilah umum dalam pengembangan perangkat lunak, seperti *booking, slot, OTP, token, dashboard, tracking, gateway, queue, dan invoice.*

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- **Developer**, sebagai acuan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem.
- **Tester / QA**, sebagai dasar dalam menyusun test case dan melakukan verifikasi terhadap requirement.
- **Admin Bengkel,** sebagai End user yang menjalankan seluruh fungsi internal aplikasi, termasuk penerimaan, pencatatan servis dan pembayaran.
- **Owner / Manajemen**, sebagai pihak yang memantau aktivitas dan laporan operasional bengkel.
- **Pelanggan,** sebagai End user yang melakukan booking, mengubah atau membatalkan jadwal, memantau servis, serta mengakses invoice dan riwayat miliknya.
- **Project Manager / System Analyst**, sebagai acuan dalam memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- **Dosen Pembimbing / Penguji**, sebagai referensi dalam memahami rancangan dan kebutuhan perangkat lunak yang sudah di develeoped.

Pembaca dapat menggunakan bagian Introduction untuk memahami tujuan dan ruang lingkup sistem, kemudian bagian Overall Description untuk memperoleh gambaran umum produk, pengguna, lingkungan sistem, serta batasan implementasi.

1.4. Product Scope

Sistem **Web Booking Service Bengkel & Notifikasi WhatsApp (MVP)** merupakan aplikasi web responsif dengan pendekatan mobile-first yang digunakan untuk mendukung proses booking dan pelayanan servis kendaraan pada satu cabang bengkel.

1. **Customer Booking**

   Sistem menyediakan registrasi dan login pelanggan menggunakan nomor WhatsApp dan OTP, pemilihan kendaraan, layanan, keluhan, tanggal serta slot yang tersedia. Pelanggan dapat mengubah jadwal atau membatalkan booking sesuai batas waktu. Reservasi yang tersimpan memperoleh kode unik dan tautan Live Tracking.

2. **Capacity Slot Engine**

   Sistem menyediakan pengaturan kuota kendaraan berdasarkan slot waktu untuk mencegah terjadinya overbooking. Pelanggan hanya dapat memilih slot yang masih memiliki kapasitas, sedangkan slot yang telah mencapai batas kuota akan ditampilkan sebagai penuh dan tidak dapat dipilih. Sistem juga mendukung pengaturan kapasitas slot dan hari libur operasional bengkel.

3. **Integrasi WhatsApp Self-Hosted**

   Sistem terintegrasi dengan WhatsApp Gateway self-hosted untuk OTP dan notifikasi. Pesan dikirim melalui background queue, rate limiting dan retry ketika koneksi terganggu. Jenis pesan meliputi konfirmasi booking, reminder, kendaraan diterima, mulai dikerjakan, selesai, serta tautan invoice atas tindakan Admin.

4. **Live Tracking Token-Based**

   Sistem menyediakan Live Tracking melalui URL bertoken aman. Lima statusnya adalah Booking Terkonfirmasi, Kendaraan Diterima, Sedang Dikerjakan, Selesai Dikerjakan, dan Siap Diambil / Transaksi Selesai. Status terakhir berlaku setelah pembayaran tervalidasi; perubahan status disimpan beserta waktu kejadiannya.

5. **Pencatatan Biaya Part Manual**

   Admin mencatat part yang benar-benar dipakai sebagai rincian transaksi, meliputi nama atau deskripsi, jumlah dan harga satuan. Sistem menghitung subtotal dan total biaya. Tidak ada katalog atau master part, pengelolaan stok, rekomendasi digital, maupun keputusan Setuju/Tolak pelanggan melalui aplikasi.

6. **E-Invoice Digital**

   Sistem menyediakan invoice PDF berisi pelanggan, kendaraan, odometer, rincian jasa, biaya part manual bila ada, dan total tagihan. Invoice dibuat setelah pembayaran tervalidasi. Admin dapat mengirim tautan unduh melalui WhatsApp; pelanggan dapat mengunduh kembali invoice miliknya dari riwayat servis.

7. **Riwayat Servis Digital (Buku Servis)**

   Sistem menyediakan penyimpanan riwayat perawatan kendaraan secara digital. Pelanggan dapat mengakses riwayat servis melalui aplikasi. Informasi yang dapat dilihat meliputi

timeline servis, kilometer saat pengerjaan, layanan, catatan pekerjaan dan komponen yang diganti bila dicatat manual, serta arsip invoice terkait.

8. **Dashboard Operasional Bengkel**

   Sistem menyediakan fitur untuk membantu admin dalam mengelola kegiatan servis sehari-hari. Fitur ini mencakup tampilan antrean kendaraan berdasarkan jadwal, proses check-in kendaraan, pendaftaran kendaraan walk-in, pengaturan kuota servis per jam, pengaturan hari libur bengkel, serta pemantauan koneksi WhatsApp Gateway.

Pada fase MVP, sistem tidak mencakup payment gateway otomatis, multi-cabang, katalog atau master part, stok inventaris, purchase order, serta pengajuan dan persetujuan part secara digital.

1.5. References

Dokumen SRS ini menggunakan referensi sebagai berikut:

1. SRS Web Booking Service versi 1.1 dan Diagram-Revisi.drawio, diselaraskan dengan revisi Use Case dosen; PRD versi 1.0 digunakan sesuai ruang lingkup revisi.
2. ISO/IEC/IEEE 29148, Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering.
3. Karl E. Wiegers dan Joy Beatty, *Software Requirements.*
4. Roger S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach.*
5. Ian Sommerville, *Software Engineering*.
6. Technical Spesification Technology yang digunakan dalam implementasi sistem, termasuk WhatsApp Gateway yang dipilih.

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Web Booking Service Bengkel & Notifikasi WhatsApp merupakan aplikasi web yang dirancang untuk mendukung proses pelayanan bengkel secara terintegrasi.

Sistem menghubungkan proses **customer booking** dengan proses operasional bengkel. Pelanggan dapat memilih jenis servis, menyampaikan keluhan, memilih tanggal dan slot yang tersedia, serta mendapatkan kode booking. Sistem kemudian menyimpan reservasi dan mengirimkan informasi booking melalui WhatsApp.

Pada hari kunjungan, Admin mencatat check-in, penugasan pit dan pelaksana, diagnosa, serta status pengerjaan. Pelaksana teknis adalah data penugasan, bukan akun aplikasi. Pelanggan memantau status melalui Live Tracking. Biaya part yang dipakai dicatat manual saat transaksi, tanpa alur persetujuan digital.

WhatsApp Gateway self-hosted menyampaikan OTP, konfirmasi booking, reminder, informasi kendaraan diterima, mulai dikerjakan, selesai, dan tautan invoice yang dipilih Admin. Gangguan gateway tidak membatalkan reservasi yang telah tersimpan.

Secara umum, hubungan proses utama sistem dapat digambarkan sebagai:



2.2. Product Functions

Sistem menyediakan beberapa fungsi utama sebagai berikut:

1. **Customer Booking**

   Memungkinkan pelanggan melakukan reservasi servis melalui web dengan memilih jenis layanan, memasukkan keluhan, memilih tanggal dan slot waktu, serta mengisi data kendaraan dan kontak. Sistem kemudian menghasilkan kode booking.

2. **Customer Authentication**

   Menyediakan registrasi dan login pelanggan menggunakan nomor WhatsApp dan OTP secara **passwordless**.

3. **Slot and Quota Management**

   Mengatur ketersediaan slot berdasarkan kapasitas kendaraan per jam sehingga booking tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Sistem juga menyediakan konfigurasi kapasitas slot dan kalender hari libur operasional.

4. **Queue and Check-in Management**

   Mendukung pengelolaan antrean harian, proses check-in kendaraan, pencatatan odometer aktual, keluhan awal, serta penanganan kendaraan **walk-in**.

5. **WhatsApp Notification**

   Notifikasi WhatsApp meliputi konfirmasi booking, reminder, kendaraan diterima, mulai dikerjakan dan selesai. Tautan invoice dikirim atas tindakan Admin. Background queue dan retry mencatat setiap hasil pengiriman tanpa menggagalkan booking yang sudah tersimpan.

6. **Live Service Tracking**

   Live Tracking menampilkan Booking Terkonfirmasi, Kendaraan Diterima, Sedang Dikerjakan, Selesai Dikerjakan, serta Siap Diambil / Transaksi Selesai setelah pembayaran tervalidasi, melalui token aman.

7. **Pencatatan Biaya Part Manual**

   Admin memasukkan nama atau deskripsi part aktual, jumlah dan harga satuan pada rincian transaksi. Sistem menghitung subtotal; tidak tersedia katalog, stok ataupun persetujuan part digital.

8. **E-Invoice**

   Invoice PDF memuat pelanggan, kendaraan, odometer, rincian jasa dan part manual bila ada, total serta status LUNAS. Admin dapat mengirim tautannya melalui WhatsApp; pelanggan mengunduh invoice miliknya secara opsional.

9. **Digital Service History**

   Riwayat servis menyimpan tanggal, kilometer, layanan, catatan pekerjaan dan komponen yang diganti bila dicatat manual, rincian transaksi serta invoice. Pelanggan hanya dapat mengakses riwayat kendaraannya.

10. **Operational Dashboard**

    Menyediakan dashboard untuk membantu admin bengkel dalam melihat antrean harian, melakukan check-in, menangani walk-in, mengatur kuota slot, serta memantau koneksi WhatsApp Gateway.

2.3. User Classes and Characteristics

Sistem memiliki tepat dua peran aplikasi: Pelanggan dan Admin.

User Class	Karakteristik dan Aktivitas
Pelanggan	Registrasi/login melalui WhatsApp OTP; mengelola profil dan kendaraan miliknya; membuat, mengubah atau membatalkan booking; memantau servis, menerima pesan, melihat riwayat dan mengunduh invoice.

User Class	Karakteristik dan Aktivitas
Admin Bengkel	Mengelola data pelanggan dan kendaraan, antrean, walk-in, check-in, penugasan pit/pelaksana, diagnosa, status servis, rincian biaya manual, pembayaran dan pengiriman invoice digital. Admin juga dapat melakukan kegiatan monitoring seperti memantau laporan dan performa operasional, mengelola katalog layanan dan harga, serta memonitor status koneksi WhatsApp Gateway.

Pelanggan dan Admin adalah peran aplikasi; pelaksana dicatat sebagai data penugasan.

2.4. Operating Environment

Sistem dirancang sebagai aplikasi web responsif yang dapat digunakan melalui perangkat desktop maupun mobile.

Operating Environment	Value Properties Operating Environment
Client Environment	• Desktop atau laptop • Smartphone • Web browser modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, atau browser sejenis • Untuk pelanggan, antarmuka diprioritaskan pada perangkat mobile karena sistem menggunakan pendekatan **mobile-first**.
Frontend	• Framework: Vue.js / Nuxt 3/4 (Arsitektur komponen, Single Page Application / SSR, Mobile-First untuk pelanggan) • Styling & UI: Tailwind CSS (Desain responsif smartphone pelanggan dan desktop/tablet Admin) • State Management: Pinia & VueUse • HTTP Client: Fetch API / Axios
Backend & Rest API	• Runtime & Bahasa: Node.js (TypeScript / JavaScript) • Framework Backend: Nuxt Server Engine (Nitro) / Express.js / Fastify (RESTful API berbasis JSON)

Operating Environment	Value Properties Operating Environment
	• PDF Engine: Puppeteer / jsPDF / PDFKit (Pembuatan invoice digital PDF otomatis berstempel lunas)
Database	• DBMS Relasional: PostgreSQL / MySQL (Integritas transaksi antrean, slot waktu, relasi kendaraan, dan riwayat servis) • ORM / Query Builder: Drizzle ORM / Prisma (Manajemen skema database dan type-safety) • File Storage: Local Server Storage / Cloud Object Storage (S3-compatible / Supabase Storage untuk arsip invoice PDF)
WhatsApp Self-Hosted Gateway	• Engine / Library: Baileys (@whiskeysockets/baileys) / Evolution API / WAHA (WhatsApp HTTP API) • Arsitektur: Self-Hosted Service via Docker container di VPS bengkel • Mekanisme: Scan QR Code sekali (WhatsApp Web Multi-Device), terhubung ke backend via REST API / Webhook lokal • Fungsi: Pengiriman OTP, konfirmasi booking, reminder, status kendaraan diterima, mulai dikerjakan, selesai, dan tautan invoice atas tindakan Admin.
Authentication & Security	• Auth Pelanggan: WhatsApp OTP (Login instan tanpa password menggunakan nomor aktif) • Auth Admin: Kredensial Username & Password dengan password hashing bcrypt • Manajemen Sesi: JSON Web Token (JWT) / Secure HttpOnly Cookie • Otorisasi Akses: RBAC membatasi peran Pelanggan dan Admin; pelanggan hanya mengakses data miliknya.
Infrastruktur & Deployment	• OS Server: Linux (Ubuntu Server / Debian LTS) • Web Server / Reverse Proxy: Nginx / Caddy Server (Manajemen proxy dan SSL/TLS otomatis) • Protokol Jaringan: HTTPS (Port 443, TLS 1.2 / TLS 1.3)

Operating Environment	Value Properties Operating Environment
	• Kontainerisasi: Docker & Docker Compose (Mempermudah menjalankan aplikasi web dan service self-hosted WhatsApp secara terisolasi)

2.5. Design and Implementation Constraints

Pengembangan sistem memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

1. Sistem ditujukan untuk satu cabang bengkel pada fase MVP.
2. Sistem menggunakan pendekatan *mobile-first* untuk antarmuka pelanggan.
3. Autentikasi pelanggan menggunakan nomor WhatsApp dan OTP tanpa password.
4. Slot booking memiliki batas kapasitas tertentu untuk mencegah overbooking.
5. Jadwal booking yang tersedia dibatasi mulai H+1 sampai H+14.
6. Pelanggan dapat ubah/batal booking miliknya sampai dua jam sebelum jadwal semula, sebelum check-in. Jadwal baru harus berada pada H+1 sampai H+14.
7. Live Tracking bertoken aman; riwayat dan invoice dibatasi bagi pemilik data.
8. WhatsApp Gateway menggunakan mekanisme queue, rate limiting, dan retry.
9. Kegagalan koneksi WhatsApp tidak boleh menyebabkan transaksi booking web gagal atau data booking hilang.
10. Sistem tidak mencakup payment gateway, multi-cabang, katalog/stok part, purchase order dan persetujuan part digital. Biaya part aktual dicatat manual.
11. Halaman booking dan Live Tracking ditargetkan memiliki First Contentful Paint (FCP) di bawah 1,5 detik pada jaringan 4G.

2.6. User Documentation

Dokumentasi pengguna yang direncanakan untuk mendukung penggunaan sistem meliputi:

User Guide

Customer

Panduan untuk melakukan:

- Registrasi dan login menggunakan WhatsApp OTP.
- Booking service.
- Melihat kode booking.

- Mengakses Live Tracking.
- Mengubah jadwal atau membatalkan booking sesuai batas waktu.
- Mengakses dan mengunduh invoice.
- Melihat riwayat servis.

Admin Guide

Panduan untuk:

- Mengelola booking dan antrean.
- Melakukan check-in kendaraan.
- Menangani kendaraan walk-in.
- Mengatur kuota slot.
- Mencatat diagnosa dan biaya part aktual secara manual.
- Memantau status servis.
- Memvalidasi pembayaran dan mengirim invoice digital.
- Melihat laporan dan performa operasional.
- Mengelola katalog layanan dan harga.
- Memantau koneksi WhatsApp Gateway.

Technical Specification Document (TSD)

Dokumentasi Technical Specification Document dapat mencakup spesifikasi teknis sistem, seperti arsitektur aplikasi, struktur database, spesifikasi API kontrak, teknologi yang digunakan, konfigurasi sistem, integrasi WhatsApp Gateway, API, serta kebutuhan environment.

POK (Petunjuk Operasional dan Konfigurasi)

Berisi panduan teknis untuk proses instalasi dan operasional sistem, seperti instalasi aplikasi, konfigurasi database, konfigurasi WhatsApp Gateway, konfigurasi environment, deployment, serta langkah menjalankan dan melakukan maintenance sistem.

Issue Handling Document

Berisi dokumentasi penanganan issue yang dapat digunakan untuk membantu pengguna memahami error message atau validation message yang muncul pada sistem, termasuk penyebab dan langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

2.7. Assumptions and Dependencies

Assumptions

Sistem dikembangkan dengan beberapa asumsi berikut:

1. Pelanggan memiliki nomor WhatsApp yang aktif untuk menerima OTP dan notifikasi.
2. Pelanggan dapat mengakses internet melalui smartphone atau perangkat lain.
3. Data layanan dan harga telah tersedia dan dikelola oleh pihak bengkel.
4. Kapasitas slot servis ditentukan oleh pihak bengkel.
5. Admin melakukan check-in kendaraan ketika pelanggan telah tiba di bengkel.
6. Admin mencatat biaya part yang benar-benar dipakai; pelaksana teknis hanya menjadi data penugasan, bukan peran login tambahan.
7. Pembayaran di lokasi dicatat Admin, tanpa integrasi payment gateway.

Dependencies

Sistem memiliki ketergantungan terhadap:

1. **WhatsApp Gateway**, untuk pengiriman OTP dan notifikasi WhatsApp.
2. **Database**, untuk penyimpanan data operasional sistem.
3. **Internet connection**, untuk akses aplikasi dan komunikasi dengan layanan eksternal.
4. **Web server/application server**, untuk menjalankan aplikasi.
5. **PDF generation component**, untuk menghasilkan e-invoice dalam format PDF.

Kegagalan WhatsApp Gateway tidak boleh menghentikan proses booking web. Data reservasi tetap harus tersimpan meskipun notifikasi WhatsApp tidak dapat dikirim pada saat itu.

3. External Interface Requirements

Bab ini mendefinisikan seluruh kebutuhan antarmuka eksternal untuk sistem Web Booking Service Bengkel & Notifikasi WhatsApp (MVP). Kebutuhan ini mencakup antarmuka pengguna (user interfaces), antarmuka perangkat keras (hardware interfaces), antarmuka perangkat lunak (software interfaces), serta antarmuka komunikasi (communications interfaces) yang menjembatani interaksi antara pengguna, perangkat fisik, sistem pihak ketiga, dan arsitektur jaringan.

3.1. User Interfaces (Antarmuka Pengguna)

Sistem Web Booking Service Bengkel mengadopsi prinsip Responsive Web Design dengan pendekatan Mobile-First untuk memastikan kenyamanan akses pelanggan melalui smartphone. Antarmuka internal Admin dioptimalkan untuk desktop atau tablet. Navigasi harus konsisten, validasi memberi pesan yang jelas, dan data pelanggan hanya dapat diakses sesuai kepemilikan serta hak akses aplikasi.

3.1.1. Antarmuka Sisi Pelanggan (Customer Portal)

Antarmuka yang ditujukan untuk pelanggan dengan optimasi tampilan mobile:

- Halaman Autentikasi WhatsApp OTP: Menyediakan formulir input nomor WhatsApp pelanggan dan kolom input kode OTP yang dikirimkan secara otomatis untuk verifikasi identitas instan tanpa memerlukan password.
- Halaman Formulir Booking Service: Memungkinkan pelanggan menginput data kendaraan (nomor polisi), memilih jenis layanan, mendeskripsikan keluhan, serta memilih slot waktu melalui kalender dinamis. Halaman ini diakhiri dengan ringkasan pemesanan dan penerbitan Kode Booking unik.
- Halaman Tracking & Monitoring Servis: Lima status adalah Booking Terkonfirmasi, Kendaraan Diterima, Sedang Dikerjakan, Selesai Dikerjakan, serta Siap Diambil / Transaksi Selesai setelah pembayaran tervalidasi.
- Halaman Pengelolaan Booking: Pelanggan dapat mengubah jadwal atau membatalkan booking miliknya sampai dua jam sebelum jadwal semula dan sebelum check-in. Jadwal baru harus tersedia pada H+1 sampai H+14. Sistem memperbarui kuota dan reminder secara konsisten.
- Halaman Riwayat Servis & Faktur/Invoice Digital: Memuat daftar riwayat servis kendaraan yang pernah dilakukan serta menyediakan opsi untuk mengunduh atau mencetak invoice resmi dalam format PDF.

3.1.2. Antarmuka Sisi Bengkel (Admin Dashboard)

Antarmuka operasional internal bengkel yang dioptimalkan untuk layar desktop dan tablet:

- Halaman Login Admin: Autentikasi internal menggunakan username dan password dengan hash bcrypt. Akses internal hanya diberikan kepada Admin, tanpa pilihan peran tambahan.
- Dashboard Operasional & Antrean Harian: Visualisasi antrean yang sedang berjalan, informasi sisa kapasitas slot waktu hari berjalan, ringkasan metrik unit kendaraan, dan pemantauan alur kerja bengkel secara keseluruhan.
- Halaman Manajemen Pengerjaan Servis: Admin mencatat penugasan pit dan pelaksana, odometer, kondisi awal, diagnosa serta status servis pada Work Order. Pelaksana merupakan data pekerjaan, bukan pengguna aplikasi. Tidak ada pengajuan atau persetujuan part digital.
- Halaman Kasir & Transaksi: Admin mencatat jasa dan part manual bila ada, meliputi deskripsi, jumlah serta harga satuan. Pembayaran dicatat melalui Tunai, QRIS statis atau EDC. Setelah validasi, sistem menandai lunas dan membuat invoice; Admin dapat mengirim tautan PDF.
- Halaman Pengelolaan Data Master: Admin mengelola layanan servis dan tarif, kuota slot, serta jadwal dan jam operasional. Tidak ada katalog atau stok suku cadang; biaya part hanya dicatat pada transaksi.

3.2. Hardware Interfaces (Antarmuka Perangkat Keras)

Sistem berinteraksi dengan berbagai perangkat keras melalui antarmuka berbasis web sebagai berikut:

- Perangkat Pengguna / Klien (Client Hardware): Mendukung smartphone Android dan iOS untuk pelanggan, serta desktop, laptop atau tablet untuk Admin yang menjalankan seluruh fungsi operasional aplikasi.
- Perangkat Keras Jaringan & Server (Server Hardware): Sistem di-deploy pada Cloud VPS atau Dedicated Server dengan spesifikasi minimum Dual-Core CPU, 4 GB RAM, dan 20 GB Storage SSD untuk menjamin stabilitas performa aplikasi.
- Perangkat Periferal Pendukung (Optional Peripherals): Mendukung integrasi dengan printer kasir (thermal printer/kantor) untuk mencetak invoice fisik/struk transaksi, serta barcode atau QR

scanner untuk mempercepat proses pemindaian dan verifikasi kode booking pelanggan saat tiba di lokasi.

3.3. Software Interfaces (Antarmuka Perangkat Lunak)

Sistem ini terintegrasi dengan berbagai komponen perangkat lunak eksternal dan internal untuk mendukung fungsionalitas penuh:

- Sistem Operasi Server: Linux, dengan pilihan Ubuntu Server atau Debian sesuai lingkungan deployment aplikasi.
- Web Browser Klien: Kompatibel penuh dengan peramban web modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Microsoft Edge yang mendukung standar HTML5, CSS3, dan JavaScript modern.
- Database Management System (DBMS): Database relasional menyimpan pelanggan, kendaraan, layanan, booking, slot, antrean, Work Order, penugasan, diagnosa, log status/pesan, pembayaran, rincian transaksi manual, invoice dan riwayat.
- Layanan WhatsApp Gateway Self-Hosted: Backend mengirim OTP, konfirmasi booking, reminder, informasi status dan tautan invoice melalui gateway bengkel yang terautentikasi, dengan antrean, retry dan delivery log.
- Mesin Pembuat Dokumen PDF (PDF Generator Engine): Backend menggunakan Puppeteer, jsPDF atau PDFKit untuk membuat invoice PDF dari rincian transaksi yang sudah tersimpan dan tervalidasi.
- Sistem Penyimpanan Berkas (File Storage): Menggunakan penyimpanan lokal server atau cloud object storage untuk mengarsipkan berkas PDF invoice yang telah diterbitkan.

3.4. Communications Interfaces (Antarmuka Komunikasi)

Standar komunikasi data dan protokol jaringan yang digunakan oleh sistem diatur sebagai berikut:

- Protokol Jaringan: HTTPS pada Port 443 dengan TLS 1.2 atau TLS 1.3 menjaga keamanan, kerahasiaan dan integritas data selama transmisi.
- Arsitektur Pertukaran Data (API): Mengimplementasikan RESTful API berbasis HTTPS dengan format payload data terstruktur berupa JSON (JavaScript Object Notation).
- Protokol Integrasi WhatsApp Gateway: Komunikasi antara backend server bengkel dengan server provider WhatsApp Gateway dilakukan melalui HTTPS POST REST API dengan mekanisme otentikasi API Key atau Bearer Token.

- Manajemen Keamanan & Sesi: Keamanan sesi pengguna dan admin dikelola menggunakan JSON Web Token (JWT) atau Secure HttpOnly Cookie guna memitigasi risiko serangan keamanan seperti Cross-Site Request Forgery (CSRF) dan Cross-Site Scripting (XSS).

4. System Features

Bab ini merinci fitur sistem dengan deskripsi, prioritas, alur stimulus/respons dan kebutuhan fungsional FR-01 sampai FR-48. FR-23 sampai FR-27 serta FR-42 dinonaktifkan dan ID-nya tidak dipakai ulang. FR-46/FR-47 memperjelas perubahan atau pembatalan booking; FR-48 memperjelas monitoring gateway.

4.1. Autentikasi Pengguna & Manajemen Sesi (WhatsApp OTP & Login Admin)

1. Deskripsi & Prioritas: Autentikasi untuk tepat dua peran, yaitu Pelanggan melalui nomor WhatsApp aktif dan OTP tanpa password, serta Admin melalui username/password. Akun Pelanggan diaktifkan setelah OTP valid; hak akses dibatasi menurut peran dan kepemilikan data. Prioritas: Tinggi (High).
2. Alur Stimulus/Respons:
    a. Pelanggan: Pelanggan menginput nomor WhatsApp -> Sistem memvalidasi dan memicu pengiriman OTP via WhatsApp Gateway -> Pelanggan menginput 4-digit OTP -> Sistem memverifikasi kode -> Sesi pengguna aktif.
    b. Admin: Admin menginput username dan password -> Sistem memverifikasi hash bcrypt -> Sesi Admin aktif. Tidak ada akun Service Advisor, Kasir atau Teknisi yang terpisah.
3. Kebutuhan Fungsional:
    a. FR-01: Sistem harus mampu melakukan validasi format nomor WhatsApp pelanggan (+62).
    b. FR-02: Sistem harus mengirimkan 4-digit kode OTP secara otomatis melalui WhatsApp Gateway dengan masa aktif 5 menit.
    c. FR-03: Sistem harus membatasi percobaan input OTP maksimal 3 kali dan menyediakan jeda waktu kirim ulang (resend cooldown) selama 60 detik.
    d. FR-04: Sistem harus memverifikasi login Admin dengan bcrypt serta membatasi akses pada peran Pelanggan dan Admin.

4.2. Manajemen Data Pelanggan & Kendaraan

1. Deskripsi & Prioritas: Fasilitas untuk mencatat dan mengelola profil pelanggan serta data spesifikasi teknis kendaraan bermotor yang akan diservis. Prioritas: Tinggi (High).
2. Alur Stimulus/Respons: Pelanggan mengelola profil/kendaraan miliknya; Admin dapat mendata pelanggan yang dilayani. Sistem memvalidasi nama, kontak dan kendaraan, lalu menyimpan keterkaitannya dengan pemilik yang benar.
3. Kebutuhan Fungsional:
    a. FR-05: Sistem harus mencatat dan memperbarui nama serta nomor WhatsApp pelanggan oleh pemilik data atau Admin.
    b. FR-06: Sistem harus mencatat dan memperbarui nomor polisi, merek, tipe dan tahun kendaraan oleh pemilik atau Admin.
    c. FR-07: Sistem harus mendukung relasi data multi-kendaraan di bawah satu akun pelanggan yang sama.

4.3. Booking Service Online & Penjadwalan Slot Waktu Dinamis

1. Deskripsi & Prioritas: Reservasi servis daring, perubahan jadwal dan pembatalan booking milik pelanggan. Validasi kapasitas slot digunakan pada pembuatan serta perubahan jadwal. Prioritas: Tinggi (High).
2. Alur Stimulus/Respons: Pelanggan memilih kendaraan, layanan, tanggal/slot dan keluhan -> Sistem memvalidasi kapasitas serta duplikasi -> Booking, kode dan kuota disimpan secara atomik -> Konfirmasi masuk antrean WhatsApp. Perubahan atau pembatalan mengikuti BR-03.
3. Kebutuhan Fungsional:
    a. FR-08: Sistem harus menyediakan opsi pemilihan tanggal servis mulai dari H+1 hingga H+14.
    b. FR-09: Sistem harus menampilkan pilihan slot waktu kedatangan secara dinamis sesuai jadwal dan kuota operasional bengkel.
    c. FR-10: Sistem harus memvalidasi slot secara real-time saat buat/ubah jadwal dan menolak slot penuh atau bentrok kendaraan.
    d. FR-11: Sistem harus menyediakan formulir pencatatan keluhan kendaraan atau catatan kebutuhan servis dari pelanggan.

e. FR-12: Sistem harus menerbitkan Kode Booking unik berformat BK-YYYYMMDD-XXX dan mencegah terjadinya double booking untuk kendaraan yang sama pada jadwal yang identik.
f. FR-46: Ubah jadwal; FR-47: Batalkan booking. Ketentuan mengikuti BR-03.

4.4. Manajemen Kuota Slot, Antrean Harian & Check-in Bengkel

1. Deskripsi & Prioritas: Panel Admin untuk memonitor antrean harian, mencatat check-in dan mendaftarkan walk-in. Pengaturan kuota merupakan fungsi administrasi tersendiri. Prioritas: Tinggi (High).
2. Alur Stimulus/Respons: Admin mencari booking aktif melalui kode, nomor polisi atau QR -> Admin mencatat odometer serta kondisi awal -> Sistem menyimpan check-in dan status Kendaraan Diterima. Kuota reservasi tidak dikurangi kembali saat check-in.

3. Kebutuhan Fungsional:
   a. FR-13: Sistem menampilkan antrean aktif hari ini, ringkasan kendaraan dan sisa kuota; booking batal tidak ditampilkan.
   b. FR-14: Sistem harus menyediakan fungsi pencarian dan verifikasi booking melalui input Kode Booking, Nomor Polisi, atau pemindaian QR code.
   c. FR-15: Sistem harus menyediakan formulir check-in kedatangan untuk mencatat kilometer (odometer) dan catatan kondisi fisik awal kendaraan.
   d. FR-16: Sistem harus memfasilitasi pendaftaran antrean pelanggan langsung (walk-in booking) apabila kuota slot pada hari berjalan masih tersedia.
   e. FR-17: Sistem harus memperbarui kuota secara atomik saat buat, ubah atau batal booking/walk-in; check-in tidak memakai kuota dua kali.

4.5. Manajemen Pengerjaan Servis (Work Order) & Pelacakan Status Real-Time

1. Deskripsi & Prioritas: Admin mengelola pengerjaan servis melalui data Work Order, penugasan, diagnosa dan status. Pelaksana/pit dicatat sebagai data pekerjaan, bukan peran pengguna tambahan. Prioritas: Tinggi (High).
2. Alur Stimulus/Respons: Admin menetapkan pit dan pelaksana, mencatat diagnosa serta memperbarui status -> Sistem menyimpan timestamp -> Pelanggan memantau melalui token Live Tracking tanpa login ulang. Pengerjaan fisik berlangsung di luar aplikasi.

3. Kebutuhan Fungsional:

a. FR-18: Sistem harus menyediakan Work Order digital bagi Admin untuk mencatat pit dan pelaksana sebagai data penugasan.
b. FR-19: Sistem harus mendukung lima status: (1) Booking Terkonfirmasi, (2) Kendaraan Diterima, (3) Sedang Dikerjakan, (4) Selesai Dikerjakan, dan (5) Siap Diambil / Transaksi Selesai. Status terakhir berlaku setelah pembayaran tervalidasi; batal adalah keadaan reservasi sebelum check-in.
c. FR-20: Sistem harus menyediakan portal pelacakan status (Live Tracking) bagi pelanggan melalui tautan aman berparameter token tanpa perlu login ulang.
d. FR-21: Sistem harus mencatat riwayat stempel waktu (timestamp log) pada setiap pergantian status pengerjaan kendaraan.
e. FR-22: Sistem harus memungkinkan Admin mencatat hasil diagnosa teknis dan inspeksi fisik pada Work Order terkait.

4.6. Kebutuhan yang Dinonaktifkan (Persetujuan Part)

1. Deskripsi & Prioritas: Fitur rekomendasi dan persetujuan digital part dikeluarkan dari ruang lingkup versi 1.1. Bagian dan ID lama dipertahankan untuk ketertelusuran; kebutuhan ini tidak lagi memiliki prioritas implementasi.
2. Alur Stimulus/Respons: Tidak terdapat pengajuan part, keputusan Setuju/Tolak, timer atau auto-reject melalui aplikasi. Admin mencatat part aktual sebagai rincian biaya manual pada transaksi sesuai FR-33. Komunikasi tindakan fisik bengkel tidak membentuk alur persetujuan digital.
3. Kebutuhan Fungsional:
    a. FR-23: Nonaktif. Pengajuan rekomendasi part tidak termasuk ruang lingkup; tidak tersedia pemilihan dari master part.
    b. FR-24: Nonaktif. Pesan permintaan persetujuan part tidak dikirim; notifikasi operasional tetap mengikuti FR-28 sampai FR-32.
    c. FR-25: Nonaktif. Modal persetujuan dan batas waktu respons part tidak disediakan dalam aplikasi.
    d. FR-26: Nonaktif. Keputusan Setuju/Tolak part tidak dicatat sebagai proses digital atau pengubah Work Order.
    e. FR-27: Nonaktif. Tidak terdapat penanganan auto-reject atau pending persetujuan. Kebutuhan biaya part aktual dicatat manual pada transaksi, tanpa katalog dan pengurangan stok.

4.7. Layanan Notifikasi Otomatis WhatsApp Gateway

1. Deskripsi & Prioritas: Layanan perpesanan otomatis yang terhubung dengan API WhatsApp Gateway untuk menyampaikan informasi krusial kepada pelanggan pada setiap tahapan servis. Prioritas: Menengah (Medium).
2. Alur Stimulus/Respons: Event booking/status atau reminder -> Pesan masuk antrean -> Gateway mengirim -> Sistem mencatat delivery log. Reminder mengikuti jadwal terbaru dan dibatalkan untuk booking batal; pesan gagal tidak membatalkan reservasi.
3. Kebutuhan Fungsional:
    a. FR-28: Sistem harus mengirimkan pesan notifikasi WhatsApp konfirmasi booking secara otomatis sesaat setelah reservasi selesai dibuat.
    b. FR-29: Sistem mengirim reminder booking aktif pada H-1 dan/atau sebelum kedatangan, mengikuti perubahan jadwal; booking batal dikecualikan.
    c. FR-30: Sistem harus mengirimkan notifikasi pemutakhiran status saat kendaraan diterima dan mulai dikerjakan di pit servis.
    d. FR-31: Sistem harus mengirim informasi Selesai Dikerjakan dan estimasi tagihan, dibedakan dari status lunas setelah pembayaran tervalidasi.
    e. FR-32: Sistem harus mencatat delivery status log dari setiap pesan yang dikirim melalui gateway untuk kebutuhan audit sistem.
    f. FR-48: Sistem menampilkan status koneksi WhatsApp Gateway bagi Admin.

4.8. Kasir, Billing Transaksi Manual & Penutupan Servis

1. Deskripsi & Prioritas: Modul pengelolaan pembayaran di meja kasir bengkel dengan kalkulasi tagihan otomatis dan pencatatan metode bayar non-gateway (di tempat). Prioritas: Tinggi (High).
2. Alur Stimulus/Respons: Admin membuka servis selesai -> Catat jasa dan part aktual bila ada -> Sistem menghitung total -> Admin mencatat metode/nominal dan memvalidasi -> Sistem menandai lunas, memperbarui status, membuat invoice dan mengarsipkan riwayat.
3. Kebutuhan Fungsional:
    a. FR-33: Sistem menghitung tagihan dari jasa dan part manual bila ada. Admin memasukkan deskripsi, jumlah dan harga satuan part aktual; sistem menghitung subtotal serta total tanpa katalog, stok atau persetujuan digital.
    b. FR-34: Sistem harus mendukung pencatatan metode pembayaran manual di kasir: Uang Tunai (Cash), QRIS Statis Meja Kasir, dan Kartu Debit/Kredit via mesin EDC.

c. FR-35: Sistem harus menghitung kembalian tunai. Nominal diterima yang kurang dari total tidak boleh menandai pembayaran lunas.
d. FR-36: Sistem menandai lunas dan mengubah status menjadi Siap Diambil / Transaksi Selesai setelah pencatatan divalidasi Admin.

4.9. Pembuatan Dokumen Faktur/Invoice Digital (PDF) & Riwayat Servis

1. Deskripsi & Prioritas: Pembuatan dokumen faktur digital berformat PDF sebagai bukti transaksi resmi pelanggan dan penyimpanan arsip riwayat perawatan kendaraan. Prioritas: Menengah (Medium).
2. Alur Stimulus/Respons: Pembayaran tervalidasi -> Sistem membuat invoice PDF dan arsip riwayat -> Admin dapat mengirim tautan melalui WhatsApp. Pelanggan melihat riwayat dan memilih unduh; pengiriman gagal tidak menghapus invoice.
3. Kebutuhan Fungsional:
    a. FR-37: Sistem harus membuat invoice PDF setelah pembayaran tervalidasi, memuat nomor invoice, identitas bengkel, pelanggan, kendaraan, odometer, jasa, biaya part manual bila ada, total serta penanda LUNAS.
    b. FR-38: Admin dapat mencetak invoice dan mengirim tautan PDF melalui WhatsApp. Kirim invoice digital tetap menjadi use case Admin.
    c. FR-39: Sistem harus mengarsipkan seluruh riwayat servis dan rincian transaksi kendaraan secara permanen pada basis data.
    d. FR-40: Pelanggan dapat melihat riwayat kendaraan miliknya. Unduh invoice PDF bersifat pilihan, sebagai extend terhadap Akses Riwayat Servis; akses tetap dibatasi pada pemilik data.

4.10. Pengelolaan Data Master Bengkel (Master Data Management)

1. Deskripsi & Prioritas: Admin mengelola layanan, kuota slot dan jadwal operasional, serta melihat laporan. Tidak ada katalog part. Prioritas: Tinggi (High).
2. Alur Stimulus/Respons: Admin memilih fungsi layanan, kuota atau kalender -> Mengubah parameter -> Sistem memvalidasi konflik reservasi aktif dan menyimpan. Perubahan tarif tidak mengubah rincian invoice lunas yang sudah diarsipkan.
3. Kebutuhan Fungsional:
    a. FR-41: Sistem harus menyediakan fungsi Create, Read, Update, Delete (CRUD) untuk Master Jenis Layanan Servis, estimasi durasi pengerjaan, dan tarif jasa standar.

b. FR-42: Nonaktif. Tidak ada CRUD master atau stok suku cadang. Nama, jumlah dan harga part aktual dicatat manual sesuai FR-33.
c. FR-43: Admin mengatur kuota slot. Penurunan kuota tidak boleh lebih kecil daripada jumlah reservasi aktif pada slot tersebut.
d. FR-44: Admin mengatur buka, istirahat, tutup dan libur. Konflik dengan booking aktif harus ditampilkan sebelum perubahan diterapkan.
e. FR-45: Sistem menghasilkan laporan harian/bulanan tentang jumlah kendaraan diservis dan rekap transaksi, termasuk jasa serta biaya part manual bila ada. Laporan tidak memuat saldo atau mutasi inventaris.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus mampu menampilkan halaman Booking dan Live Tracking dengan target First Contentful Paint (FCP) di bawah 1,5 detik pada kondisi jaringan 4G.
- NFR-02: Sistem harus mampu menampilkan ketersediaan slot secara dinamis berdasarkan kapasitas slot yang telah dikonfigurasi oleh pihak bengkel.
- NFR-03: Proses booking harus melakukan validasi kapasitas slot secara real-time untuk mencegah terjadinya overbooking.
- NFR-04: Proses pengiriman notifikasi WhatsApp harus berjalan melalui background queue sehingga gangguan pada WhatsApp Gateway tidak menghambat proses utama seperti booking dan penyimpanan data reservasi.
- NFR-05: Sistem harus menggunakan mekanisme queue, rate limiting, dan retry pada proses pengiriman pesan WhatsApp untuk menjaga kestabilan pengiriman notifikasi.

5.2. Safety Requirements

- NFR-06: Sistem harus memastikan data booking tetap tersimpan apabila terjadi kegagalan koneksi WhatsApp Gateway.
- NFR-07: Sistem harus mencegah kehilangan data operasional ketika terjadi kegagalan pada proses pengiriman notifikasi atau gangguan koneksi layanan eksternal.
- NFR-08: Sistem harus melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna sebelum data disimpan ke database, termasuk data pelanggan, kendaraan, booking, slot, dan transaksi.
- NFR-09: Sistem harus mencegah terjadinya double booking untuk kendaraan yang sama pada jadwal yang identik.

- NFR-10: Sistem harus menyimpan perubahan status servis beserta timestamp sebagai jejak proses pelayanan; tidak ada keputusan persetujuan part digital.

5.3. Security Requirements

- NFR-11: Sistem harus menggunakan OTP melalui nomor WhatsApp aktif sebagai metode autentikasi pelanggan tanpa password.
- NFR-12: OTP pelanggan harus memiliki masa aktif maksimal 5 menit dan percobaan input OTP dibatasi maksimal 3 kali.
- NFR-13: Sistem harus menerapkan jeda waktu pengiriman ulang OTP (resend cooldown) selama 60 detik.
- NFR-14: Sistem harus menggunakan password hashing bcrypt untuk autentikasi Admin.

- NFR-15: RBAC membatasi akses pada Pelanggan dan Admin; pelanggan hanya dapat mengakses data miliknya.
- NFR-16: Sistem harus menggunakan HTTPS dengan enkripsi TLS 1.2 atau TLS 1.3 untuk komunikasi data.
- NFR-17: Sistem harus menggunakan JWT atau Secure HttpOnly Cookie untuk pengelolaan sesi pengguna dan admin.
- NFR-18: Akses Live Tracking harus menggunakan token acak yang aman sehingga ID internal sistem tidak dapat diekspos secara langsung kepada pelanggan.

5.4. Software Quality Attributes

- NFR-19 (Usability): Antarmuka sistem harus responsif dan mudah digunakan pada perangkat smartphone, desktop, maupun tablet sesuai dengan jenis pengguna.
- NFR-20 (Maintainability): Sistem harus memiliki struktur aplikasi yang terorganisasi dan modular agar mudah dilakukan pemeliharaan, perbaikan, serta pengembangan fitur.
- NFR-21 (Reliability): Kegagalan WhatsApp Gateway tidak boleh menyebabkan proses booking gagal atau menyebabkan data reservasi hilang.
- NFR-22 (Scalability): Sistem harus menggunakan arsitektur dan komponen yang memungkinkan pengembangan kapasitas sistem apabila jumlah pelanggan dan transaksi meningkat.
- NFR-23 (Portability): Sistem harus dapat digunakan melalui browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Microsoft Edge.

- NFR-24 (Responsiveness): Tampilan customer portal harus menggunakan pendekatan mobile-first, sedangkan dashboard operasional harus dioptimalkan untuk desktop atau tablet.

5.5. Business Rules

- BR-01: Booking daring hanya untuk H+1 sampai H+14; walk-in oleh Admin menggunakan slot hari berjalan yang masih tersedia.
- BR-02: Pelanggan hanya dapat memilih slot yang masih memiliki kapasitas. Slot yang telah mencapai kuota harus ditampilkan sebagai penuh dan tidak dapat dipilih.
- BR-03: Pelanggan dapat ubah/batal booking miliknya sampai dua jam sebelum jadwal semula dan sebelum check-in; kuota serta reminder wajib disesuaikan.
- BR-04: Pelanggan harus menggunakan nomor WhatsApp aktif untuk menerima OTP dan notifikasi sistem.
- BR-05: Pelanggan dapat memiliki lebih dari satu kendaraan dalam satu akun.
- BR-06: Setiap booking harus memiliki Kode Booking unik dengan format BK-YYYYMMDD-XXX.
- BR-07: Kendaraan yang sama tidak dapat memiliki double booking pada jadwal yang identik.
- BR-08: Nonaktif. Tidak terdapat keputusan Setuju/Tolak part digital; biaya part aktual dicatat manual oleh Admin.
- BR-09: Nonaktif. Tidak terdapat timer atau penanganan otomatis persetujuan part. Peran aplikasi hanya Pelanggan dan Admin; pelaksana/pit merupakan data penugasan.

- BR-10: Pembayaran dilakukan manual di lokasi dan dicatat Admin melalui fungsi kasir; tidak menggunakan payment gateway.
- BR-11: Sistem hanya ditujukan untuk operasional satu cabang bengkel pada fase MVP.
- BR-12: Katalog/master part, stok inventaris, pengadaan dan purchase order di luar ruang lingkup. Biaya part aktual dicatat manual pada transaksi.

6. Other Requirements

6.1. File and Document Requirements

- OR-01: Sistem harus mendukung pembuatan dokumen invoice digital dalam format PDF.
- OR-02: Invoice PDF memuat nomor, identitas bengkel, pelanggan/kendaraan, odometer, jasa, biaya part manual bila ada, total dan status pembayaran.

- OR-03: Sistem harus menyediakan fasilitas bagi pelanggan untuk mengunduh invoice PDF melalui sistem.
- OR-04: Sistem harus dapat menyimpan arsip invoice PDF sebagai bagian dari riwayat servis pelanggan.
- OR-05: Sistem harus dapat mencetak invoice secara fisik melalui perangkat printer yang tersedia pada operasional bengkel.

6.2. Device and Browser Requirements

- OR-06: Sistem harus mendukung penggunaan melalui smartphone Android dan iOS untuk pelanggan.
- OR-07: Sistem harus mendukung desktop, laptop dan tablet untuk Admin yang menjalankan seluruh fungsi internal bengkel.
- OR-08: Sistem harus dapat digunakan melalui browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Microsoft Edge.
- OR-09: Antarmuka pelanggan harus menggunakan pendekatan responsive dan mobile-first.

6.3. Data and Storage Requirements

- OR-10: Database relasional menyimpan pelanggan, kendaraan, layanan, booking, slot, antrean, Work Order, penugasan, diagnosa, log status/pesan, pembayaran, rincian transaksi manual, invoice dan riwayat; tanpa master atau persetujuan part.
- OR-11: Sistem harus menyediakan penyimpanan untuk arsip invoice PDF menggunakan local server storage atau cloud object storage.
- OR-12: Riwayat memuat tanggal, odometer, layanan, catatan pekerjaan dan komponen aktual bila dicatat manual, serta invoice terkait.
- OR-13: Sistem harus mencatat timestamp pada setiap perubahan status pengerjaan kendaraan.
- OR-14: Sistem harus menyimpan delivery status log dari pesan WhatsApp yang dikirim untuk kebutuhan monitoring dan audit sistem.

6.4. Integration Requirements

- OR-15: Sistem harus terintegrasi dengan WhatsApp Gateway self-hosted untuk pengiriman OTP dan notifikasi kepada pelanggan.
- OR-16: Gateway mendukung OTP, konfirmasi booking, reminder aktif, informasi kendaraan diterima, mulai dikerjakan dan selesai, serta tautan invoice atas tindakan Admin. Tidak ada pesan permintaan persetujuan part.

- OR-17: Sistem harus menggunakan RESTful API berbasis HTTPS dengan format pertukaran data JSON.
- OR-18: Sistem harus menyediakan mekanisme komunikasi antara backend dan WhatsApp Gateway melalui HTTPS REST API dengan autentikasi API Key atau Bearer Token.

Appendix A: Glossary

Istilah	**Istilah**
FR (Functional Requirement)	Kebutuhan fungsional yang menjelaskan fungsi atau kemampuan yang harus disediakan oleh sistem.
NFR (Non-Functional Requirement)	Kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan kualitas, performa, keamanan, dan karakteristik sistem.
BR (Business Rule)	Aturan bisnis yang harus dipenuhi oleh sistem.
Booking Service	Proses pemesanan jadwal service kendaraan melalui sistem sebelum pelanggan datang ke bengkel.
Slot	Rentang waktu yang disediakan untuk kedatangan atau proses pelayanan kendaraan.
Kuota Slot	Jumlah maksimal kendaraan yang dapat melakukan booking pada suatu slot waktu.
Antrean	Urutan kendaraan yang sedang menunggu atau menjalani proses pelayanan di bengkel.
Service	Proses pemeriksaan dan perawatan atau perbaikan kendaraan di bengkel.
Service Advisor (SA)	Pekerjaan penerimaan bengkel; fungsi aplikasinya dijalankan Admin, bukan peran login tambahan.
Admin	Pengguna internal yang mengelola data dan kebutuhan operasional sistem.
Pelanggan	Pengguna sistem yang melakukan booking dan menggunakan layanan service bengkel.
WhatsApp OTP	Kode verifikasi yang dikirim melalui WhatsApp untuk proses autentikasi pelanggan.
OTP	One-Time Password, yaitu kode yang digunakan satu kali untuk melakukan verifikasi pengguna.
WhatsApp Gateway	Layanan yang digunakan sistem untuk mengirimkan pesan WhatsApp secara otomatis.

Istilah	Istilah
Tracking Service	Fitur yang memungkinkan pelanggan melihat perkembangan atau status service kendaraan.
Spare Part / Suku Cadang	Komponen servis; biayanya dicatat manual, tanpa stok/katalog.
Approval	Fitur persetujuan part digital yang dinonaktifkan pada versi 1.1; tidak menyediakan keputusan Setuju/Tolak melalui aplikasi.
Invoice	Dokumen yang berisi rincian layanan dan suku cadang serta jumlah biaya yang harus dibayarkan.
E-Invoice	Invoice yang disediakan dalam bentuk digital dan dapat diunduh atau dicetak.
Riwayat Service	Catatan service kendaraan yang telah dilakukan sebelumnya.
Dashboard	Halaman yang digunakan Admin untuk memonitor antrean dan mengelola kegiatan operasional aplikasi.
Single-branch	Sistem yang hanya digunakan untuk satu cabang bengkel.
Work Order	Lembar atau data instruksi kerja yang digunakan untuk mengelola proses pengerjaan kendaraan.
QRIS	Standar pembayaran menggunakan kode QR yang digunakan dalam transaksi pembayaran.
EDC	Electronic Data Capture, perangkat yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu.
Purchase Order (PO)	Dokumen pemesanan barang kepada supplier.
Master Data	Data pendukung berupa jenis layanan dan tarif, kapasitas slot serta kalender operasional. Tidak termasuk katalog atau stok suku cadang.
RBAC (Role-Based Access Control)	Mekanisme pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna.
FCP (First Contentful Paint)	Waktu yang dibutuhkan browser untuk menampilkan konten pertama pada halaman.

Appendix B: Analysis Models

Model berikut mengacu pada Diagram-Revisi.drawio dan revisi Use Case dosen:

1. Use Case Diagram: Interaksi Pelanggan dan Admin; asosiasi tanpa panah, validasi slot terhubung ke Admin, serta Unduh Invoice sebagai extend dari Akses Riwayat Servis.

2. Activity Diagram: Alur booking, validasi slot, check-in, pencatatan pengerjaan dan pembayaran, invoice serta pengiriman digital opsional oleh Admin. Tracking dan unduh invoice tidak menjadi langkah wajib alur transaksi.
3. State Machine Diagram: Lima status servis, perubahan jadwal, pembatalan sebelum check-in dan walk-in; status terakhir setelah pembayaran tervalidasi.
4. Object Diagram: Contoh instance dari Class Diagram, termasuk pelanggan, kendaraan, booking, penugasan, diagnosa, pembayaran, rincian jasa/part manual, invoice dan riwayat; tanpa objek master atau persetujuan part.
5. Deployment Diagram: Perangkat Pelanggan/Admin, server aplikasi, database, gateway self-hosted, penyimpanan invoice dan printer, beserta jalur komunikasi.
6. Class Diagram: Pewarisan Pengguna-Pelanggan/Admin, OTP, kendaraan, booking, layanan/slot, WorkOrder, penugasan, diagnosa, log, transaksi, invoice dan riwayat.
7. Sequence Diagram: Interaksi Pelanggan, Sistem, WhatsApp Gateway, Admin dan Database; tracking, pengiriman serta unduh invoice ditampilkan secara opsional.

Appendix C: To Be Determined

Bagian ini berisi kebutuhan yang belum ditentukan secara pasti pada tahap penyusunan SRS dan perlu ditentukan pada tahap desain atau implementasi.

ID	Item yang Belum Ditentukan	Keterangan
TBD-01	Pemilihan WhatsApp Gateway	Menentukan teknologi final yang akan digunakan antara Baileys, Evolution API, atau WAHA.
TBD-02	Pemilihan Database Management System	Menentukan DBMS yang akan digunakan, yaitu PostgreSQL atau MySQL.
TBD-03	Pemilihan Framework Backend	Menentukan framework backend final antara Nuxt Server Engine (Nitro), Express.js, atau Fastify.
TBD-04	Pemilihan Media Penyimpanan Invoice PDF	Menentukan penggunaan local server storage atau cloud object storage untuk menyimpan arsip invoice.
TBD-05	Konfigurasi Server Produksi	Menentukan spesifikasi VPS atau server yang akan digunakan untuk menjalankan sistem.
TBD-06	Template Pesan WhatsApp	Menentukan format dan jadwal pesan OTP, konfirmasi booking, reminder, status servis serta tautan invoice.

ID	Item yang Belum Ditentukan	Keterangan
TBD-07	Approval Part (Nonaktif)	TBD-07 dinonaktifkan; mekanisme persetujuan part tidak diperlukan karena fitur tersebut di luar ruang lingkup versi 1.1.
TBD-08	Konfigurasi Operasional Bengkel	Menentukan jam operasional, jam istirahat, hari libur, dan kapasitas slot servis.

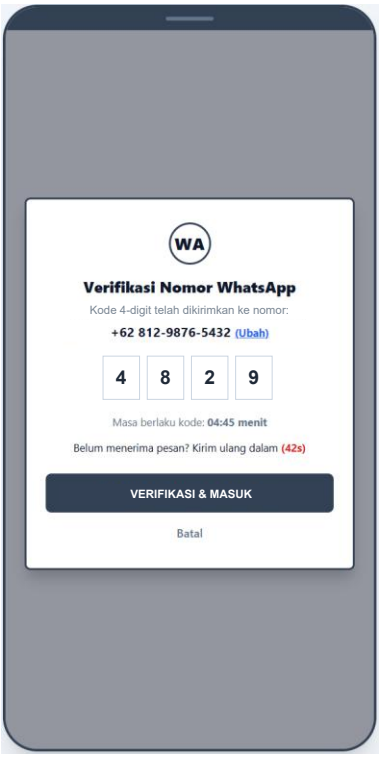
Appendix D: User Interface Design

D.1 Customer Portal

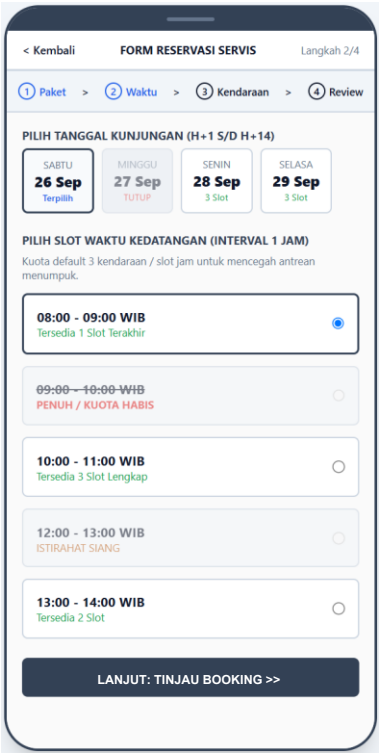
- D.1.1 Dashboard & Katalog Service



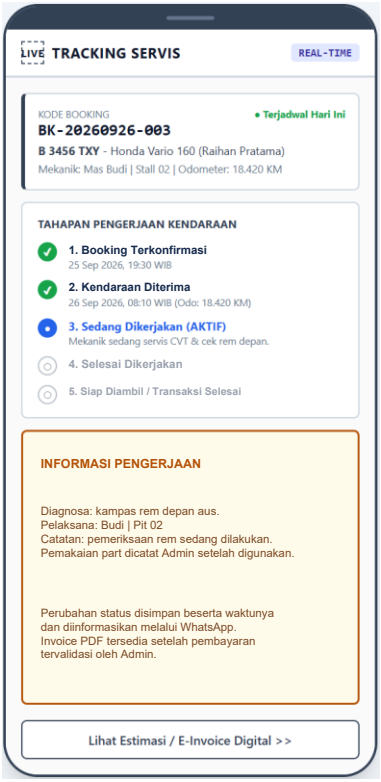
- D.1.2 Autentikasi WhatsApp OTP



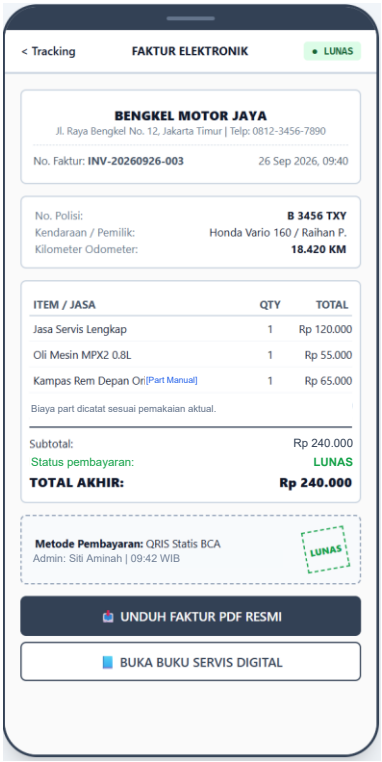
- D.1.3 Form Booking Service



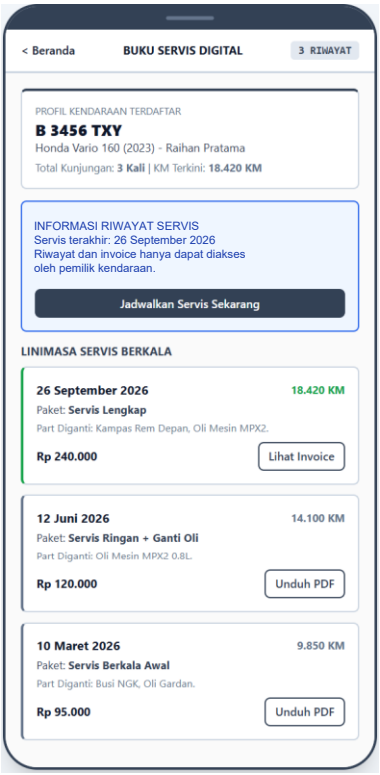
- D.1.4 Live Tracking Servis



- D.1.5 E-Invoice Digital

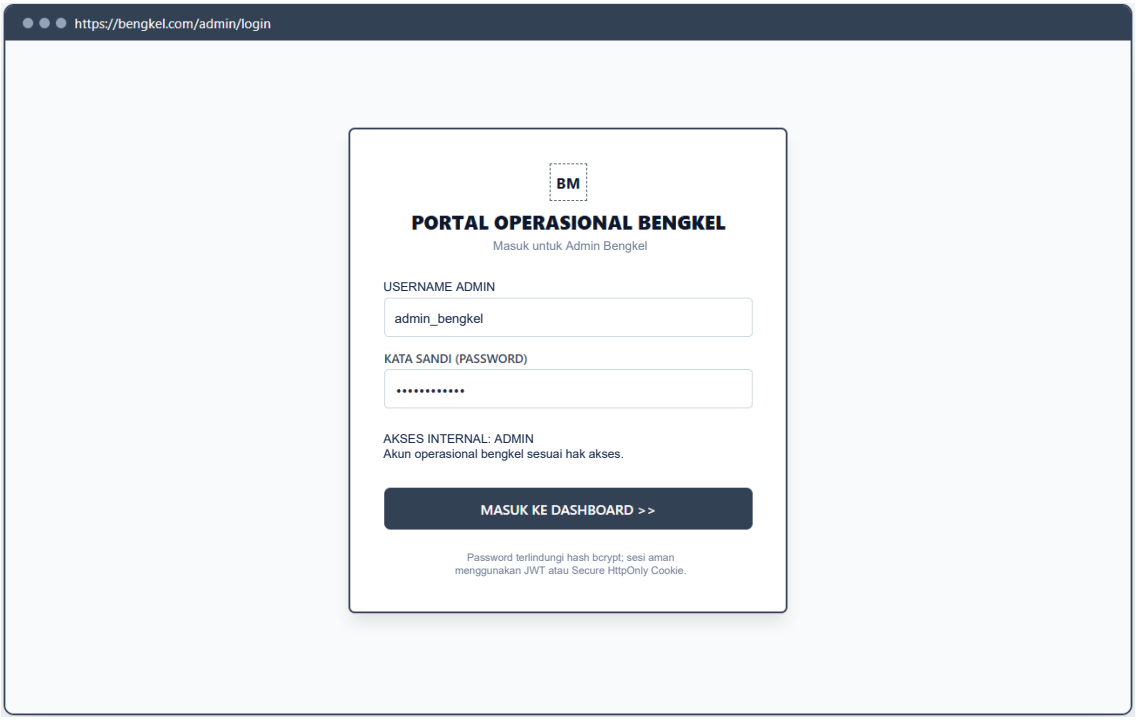


- D.1.6 Buku Servis Digital

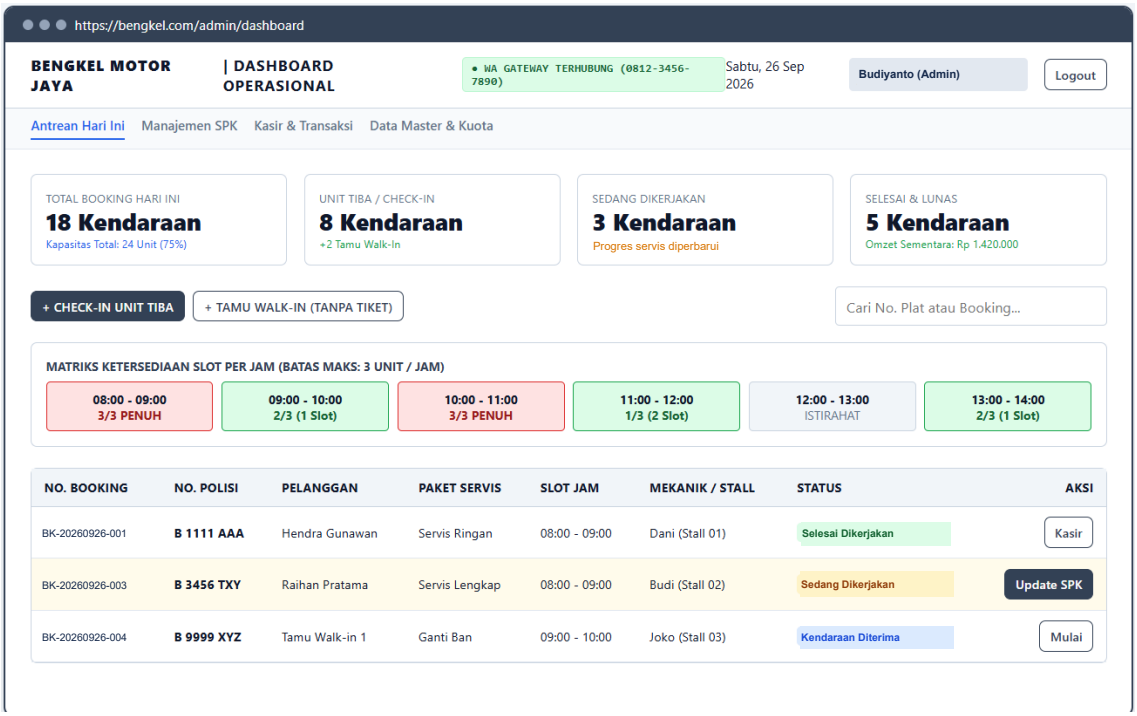


D.2 Admin Dashboard

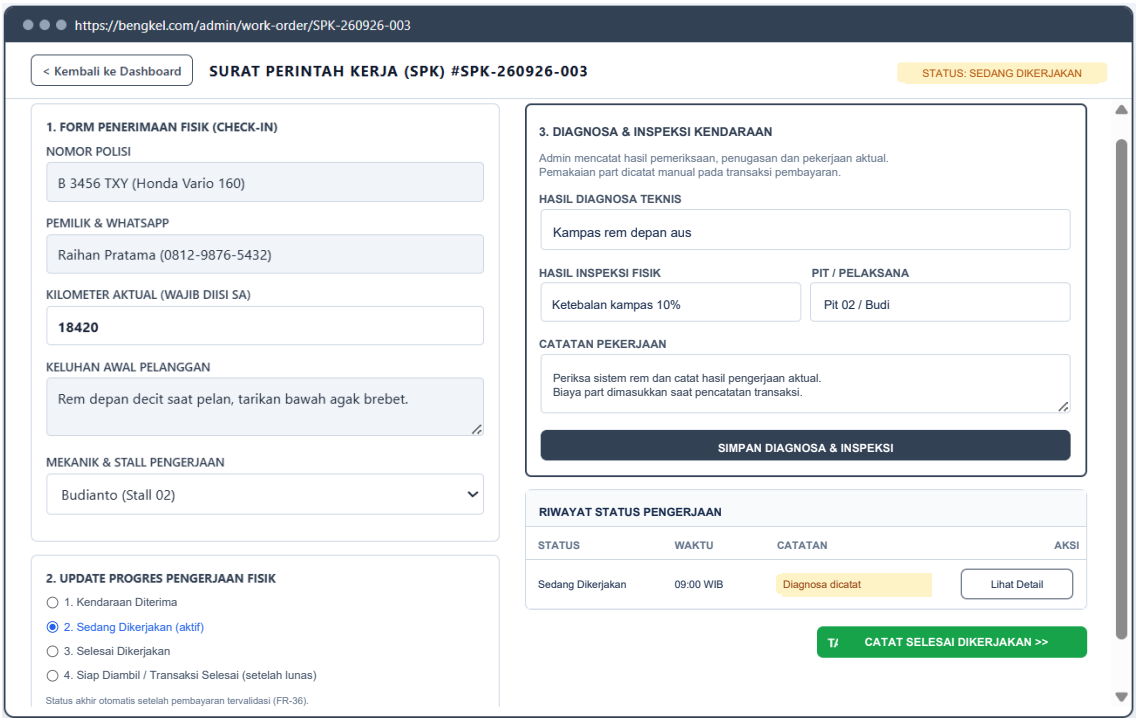
- D.2.1 Login Admin



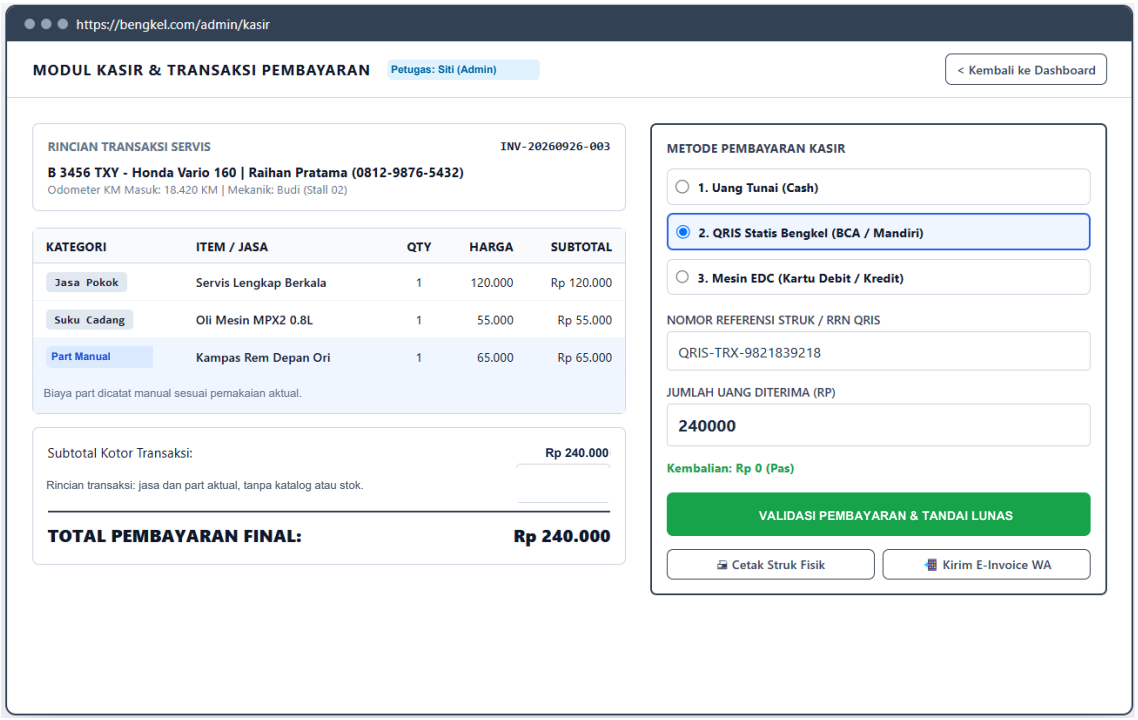
- D.2.2 Dashboard Operasional & Antrean



- D.2.3 Manajemen Servis & SPK



- D.2.4 Kasir & Transaksi



- D.2.5 Data Master & WhatsApp Gateway

